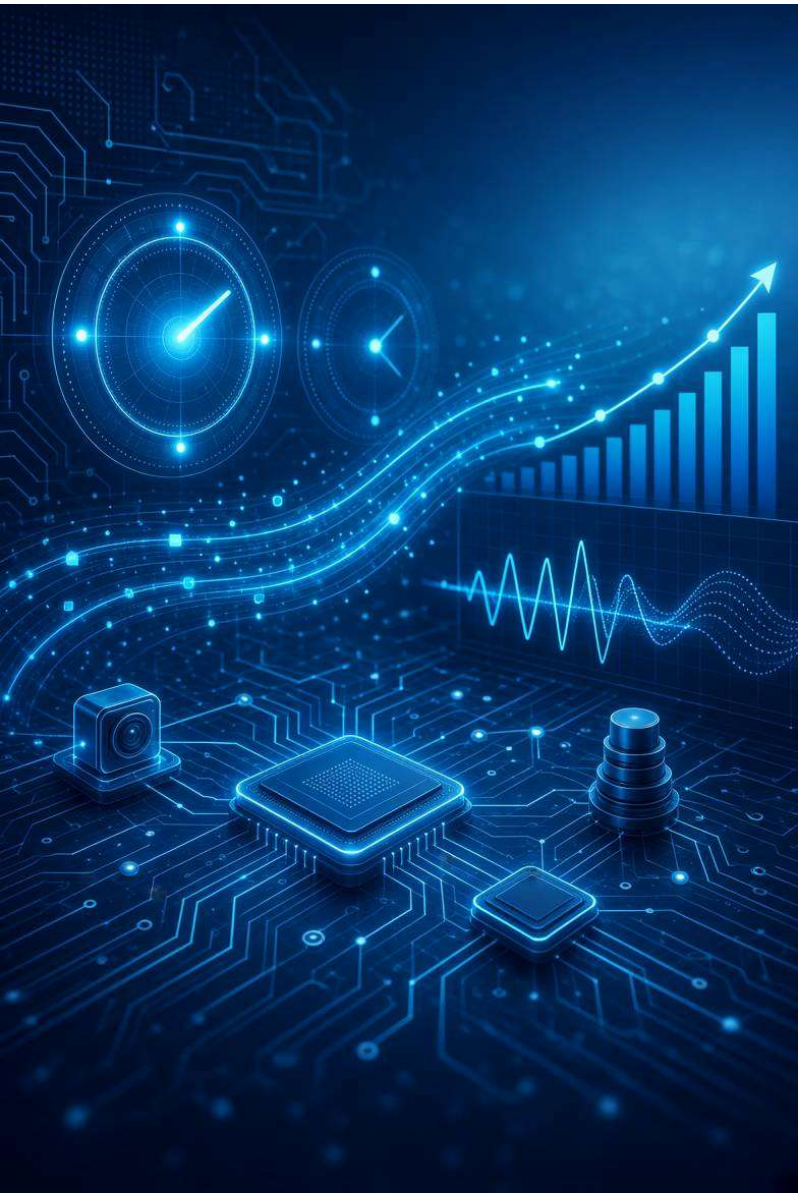


تجزیه تحلیل سیستم های Real Time

دانشگاه بهار

پاییز1405

هستی عرب خزاعی

آریا ربانی

پوریا قاسم نژاد

فهرست مطالب

- مقدمه
- بلادرنگ چیست ؟
- بلادرنگ چیست ؟ (ادامه)
- مفهوم سیستم عاملهای بلادرنگ (Real time system)
- سیستم RTOSچیست ؟
- انواع سیستم های بلادرنگ
- کنترل های بلادرنگ
- عناصر سخت افزاری یک سیستم بلادرنگ
- مراحل توسعه سیستم‌های بلادرنگ
- وظایف RTOS
- مدیریت حافظه و فضای ذخیره سازی در RTOS
- مدیریت دستگاهها در RTOS
- زمان بندی در RTOS
- برنامه‌نویسی در RTOS

مقدمه

سیستم عاملهای بلادرنگ (Real time system) نوعی سیستم عامل است که در آن، زمان، پارامتر کلیدی است. برای مثال در سیستم‌های کنترل فرایند، رایانه های بی‌درنگ باید داده‌های فرآیند تولید را جمع‌آوری کرده و به کمک آن ماشینهای داخل کارخانه را کنترل کنند.

سیستم هایی که آزمایش‌های علمی را کنترل می‌کنند، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی، سیستم های کنترل صنعتی، کنترلرهای لوازم خانگی و سیستم های جنگ افزاری، سیستم‌های بی‌درنگ هستند.

بلادرنگ چیست ؟

عبارت «بلادرنگ» به انگلیسی: (Real-time)
یعنی: اتفاقی که بدون تأخیر قابل‌توجه و در همان لحظه‌ی وقوع انجام می‌شود. وقتی می‌گوییم چیزی «بلادرنگ» است، یعنی نتیجه بلافاصله بعد از رخ دادن رویداد نمایش داده یا پردازش می‌شود.

چند مثال واقعی:

مثال	توضیح
چت آنلاین	وقتی پیام می‌فرستی و فوراً طرف مقابل می‌بیند — ارتباط بلادرنگ است.
بورس و ارز دیجیتال	قیمت‌ها در لحظه به‌روزرسانی می‌شوند — دادهٔ بلادرنگ.
GPS	موقعیت تو را در همان لحظه روی نقشه نشان می‌دهد — مکان‌یابی بلادرنگ.
بازی‌های آنلاین	حرکات بازیکن‌ها هم‌زمان نمایش داده می‌شود — تعامل بلادرنگ.

بلادرنگ چیست ؟ (ادامه)

در دنیای برنامه نویسی:

بلادرنگ معمولاً یعنی داده یا رویدادها به محض تغییر در سرور، به کلاینت ارسال می‌شوند مثلاً در : Django وقتی از WebSocket یا Channelsاستفاده می‌کنی، می‌تونی اعلان‌ها یا چت را بلادرنگ بسازی. در مقابل، وقتی از HTTPمعمولی استفاده می‌کنی، باید صفحه را refresh کنی تا تغییرات دیده شوند.

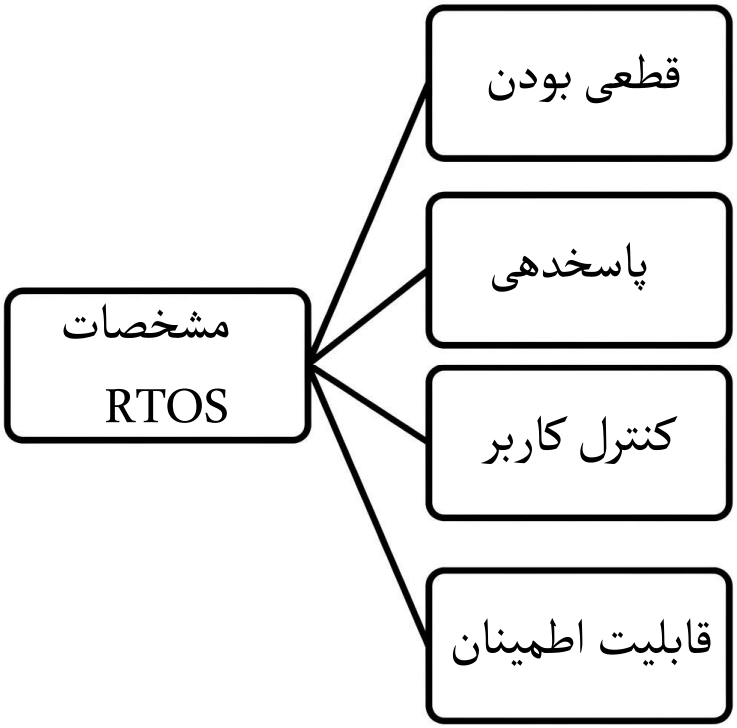
مقایسه کوتاه:

نوع سیستم	زمان واکنش	مثال
بلادرنگ (Real-time)	بلافاصله یا چند میلی‌ثانیه	پیام‌رسان، بازی آنلاین
غیر بلادرنگ (Batch / Delay)	با تأخیر چند ثانیه تا چند دقیقه	ایمیل، گزارش روزانه، فرم‌های وب معمولی

مفهوم سیستم عاملهای بلادرنگ (Real time system)

سیستم بلادرنگ، یک سیستم نرم‌افزاری است که درون یک دستگاه قرار گرفته است. ما این دستگاه را مستقیما نمی‌توانیم ببینیم چون از این دستگاه باید به صورت توکار، در جاهای مختلف استفاده کرد، یعنی مثلا در اتاق خلبان درون هواپیما، ما نمی‌توانیم این دستگاه را مستقیما ببینیم بلکه این دستگاه درون تجهیزات موجود در اتاق خلبان کار گذاشته می‌شود و با تمام تجهیزات موجود، در ارتباط است.

سیستم RTOSچیست ؟



RTOS سیستم‌عامل تخصصی برای سیستم‌های بلادرنگ است که مهم‌ترین هدفش پاسخ‌دهی در زمان مشخص و تضمین‌شده (Deadline) است، نه سرعت یا توان بالا.

انواع سیستم های بلادرنگ

سیستمهای Real-time به دو دسته تقسیم می شوند :

بلادرنگ سخت (Hard Real-time)

بلادرنگ نرم (Soft Real-time)

بلادرنگ سخت سیستمی است که در یک مهلت زمانی یا پاسخ میدهد یا نه. مانند سیستم های کنترل صنعتی، موشکها، ماهواره ها...

سیستم بلادرنگ نرم، سیستمی است که در بعضی از مواقع آماده نشدن پاسخ در مهلت زمانی تعیین شده قابل تحمل است مانند Multimedia

کنترل های بلادرنگ

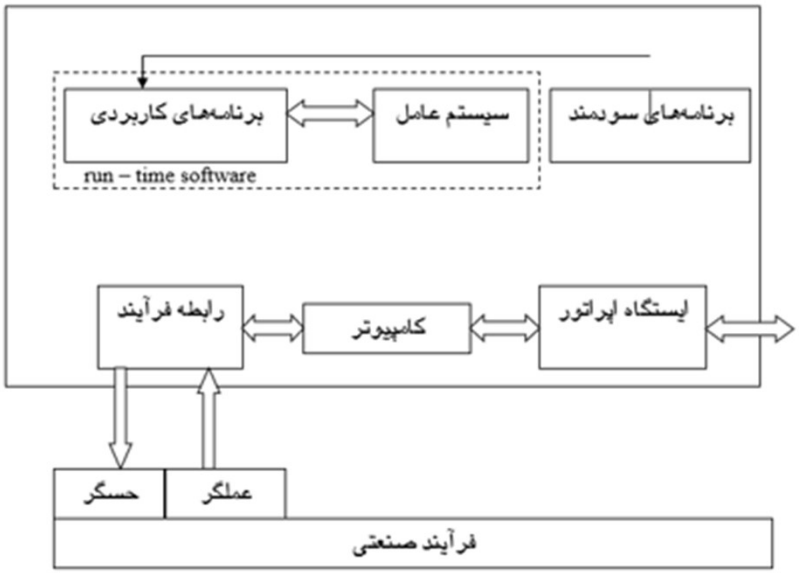
در بحث بیدرنگ دو مفهوم اساسی فرآیند و فرآیند صنعتی تعریف میشود:

- فرآیند: عبارتست از کلیه فعالیتهای یک سیستم که بر یکدیگر اثر گذاشته و با آن ماده، انرژی یااطلاعات را تبدیل، منتقل یا ذخیره می کند.
- فرآیند صنعتی: فرایندی است که کمیتهای فیزیکی آن را بتوان با وسایل فنی بدست آورد و تحت تأثیر قرار داد .

برای اینکه فرآیند در وضعیت مطلوب بماند، باید کنترل شود.

کنترل کامپیوتری به‌کار می‌رود چون دقیق‌تر، قابل‌اعتمادتر و ارزان‌تر است.

عناصر سخت افزاری یک سیستم بلادرنگ



کامپیوتر (مغز سیستم): فرمان‌های اپراتور و برنامه‌های نرم‌افزاری را پردازش می‌کند و از طریق رابطه فرآیند با دنیای فیزیکی ارتباط می‌گیرد.

بخش نرم‌افزاری: شامل برنامه‌های سودمند، سیستم‌عامل و برنامه‌های کاربردی است

فرآیند صنعتی :شامل حسگر (برای اندازه‌گیری وضعیت) و عملگر (برای اعمال فرمان) است.

به طور خلاصه: حسگرها داده‌های فرآیند صنعتی را می‌خوانند، کامپیوتر این داده‌ها را پردازش می‌کند، و دستورات کنترلی از طریق عملگرها به فرآیند اعمال می‌شوند؛ اپراتور هم بر کل این چرخه نظارت دارد.

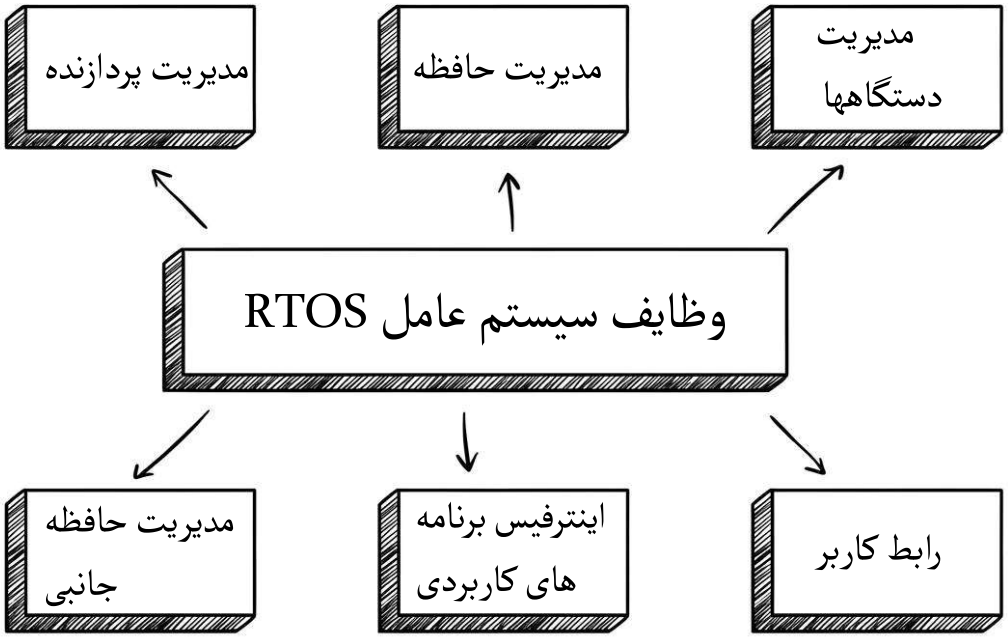
مراحل توسعه سیستم‌های بلادرنگ

این تصویر یک جدول است که مراحل تکامل و توسعه تکنولوژی سیستم‌های بلادرنگ را از گذشته تا حدود سال ۱۹۹۰ نشان می‌دهد :

جدول مراحل اصلی در تکنولوژی سیستم‌های بی‌درنگ

روش	نرم افزار	سخت افزار
روش‌های دلخواه	بدون سیستم عامل	کامپیوترهای متمرکز بزرگ/ کابل کشی ستاره‌ای شکل پایانه‌های ابتدایی/ رابط فرآیند ابتدایی
برنامه سازی ساخت یافته	برنامه‌های اجرائی چند تکلیفی زبان‌های سطح بالا	مینی کامپیوترها - سیستم‌های چند کامپیوتری – ساختارهای گذرگاهی پایانه‌های گرافیکی
طراحی ساخت یافته ابزار CASE تحلیل ساخت یافته	رابط خوشکار به برنامه‌های سیستمی بسته برنامه‌های کاربردی	ریز کامپیوترها – شبکه‌های توزیع یافته – پایانه‌های هوشمند رابط فرآیند هوشمند
ابزار ساخت و تولید نرم افزار برای چرخه کامل زندگی	سیستم‌های عامل هوشمند زبان‌های بی‌درنگ توزیع یافته	1990

وظایف RTOS


وظایف سیستم عامل RTOS
مدیریت پردازنده
مدیریت حافظه
مدیریت دستگاهها
مدیریت حافظه جانبی
اینترفیس برنامه های کاربردی
رابط کاربر

مدیریت حافظه و فضای ذخیره سازی در RTOS

حافظه(RAM) :برخلاف سیستم‌های معمولی که هر زمان بخواهند از سیستم حافظه «قرض» می‌گیرند (و ممکن است زمان‌بر شود)، RTOSاز قبل جعبه‌های آماده و هم‌اندازه درست می‌کند. هر برنامه فقط می‌تواند از این جعبه‌ها بردارد. این کار باعث می‌شود نه حافظه تکه‌تکه شود، نه زمان اجرای برنامه‌ها نامنظم شود .

ذخیره‌سازی (فلش) :برای اینکه حافظه فلش زود خراب نشود، RTOSداده‌ها را به صورت چرخشی در نقاط مختلف می‌نویسد (مثل اینکه هر روز روی یک برگه جدید بنویسید تا یک برگه زودتر پر نشود)

در نتیجه RTOSحافظه را طوری مدیریت می‌کند که هیچ‌وقت سیستم در زمان حساس، معطل پیدا کردن فضا یا مرتب کردن آن نشود.

مدیریت دستگاهها در RTOS

سیستم‌عامل برای اینکه بتواند با سخت‌افزارهای مختلف (مثل چاپگر) حرف بزند، از درایور استفاده می‌کند. درایور مثل یک مترجم است که زبان برنامه‌ها (فایل‌ها و کدها) را به زبان سخت‌افزار (پالس‌های الکترونیکی و بیت‌ها) تبدیل می‌کند و برعکس.

در سیستم‌های بلادرنگ، برای اینکه همه‌چیز درست و به‌موقع کار کند، سه مرحله کلیدی بررسی می‌شود

زمان‌بندی: تصمیم‌گیری اینکه چه کاری، در چه زمانی و با چه اولویتی انجام شود.

برنامه‌نویسی:نوشتن کدها و منطق سیستم به شکلی که این زمان‌بندی دقیق رعایت شود.

بازبینی:تست و بررسی اینکه آیا سیستم واقعاً در زمان‌های مشخص‌شده و بدون خطا کار می‌کند یا نه

زمان بندی در RTOS

در سیستم بلادرنگ، برنامه‌ها به بخش‌های کوچک‌تری به نام پروسس تقسیم می‌شوند و هر پروسس وظیفه دارد به یک نوع رویداد پاسخ دهد.

این رویدادها دو دسته‌اند:

متناوب :رویدادهایی که با نظم و دوره زمانی مشخص تکرار می‌شوند (مثل خواندن دما هر یک ثانیه).

غیرمتناوب :رویدادهایی که تصادفی و بدون زمان مشخص رخ می‌دهند (مثل فشردن یک دکمه توسط کاربر)

*مشکل این است که توان CPUمحدود است ولی هر رویداد بخشی از این توان را می‌خواهد. بنابراین ممکن است سیستم نتواند به همه رویدادها سر وقت پاسخ دهد.

برنامه‌نویسی در RTOS

تمامی سیستم‌های بلادرنگ، دارای یک نرم‌افزار بلادرنگ هستند و این نرم‌افزار به وسیله یک زبان برنامه‌نویسی خاص تهیه می شود، در واقع یکی از راه‌های ایمن‌سازی سیستم‌ها، انتخاب زبان برنامه‌نویسی مناسب است. عموما از ویژگی های این زبان‌ها شامل سادگی ، خوانایی، بدون ابهام بودن، ایمن بودن، مستقل از زمان بودن و قابل حمل بودن است.

نمونه‌هایی از زبان‌های برنامه‌سازی بلادرنگ :

Real-time Java ،C ،Erlang ،Esterel ،Real-time Euclid ....

منابع و مراجع فنی

- FreeRTOS RTOS Fundamentals
- Zephyr Scheduling

با تشکر از توجه شما .